

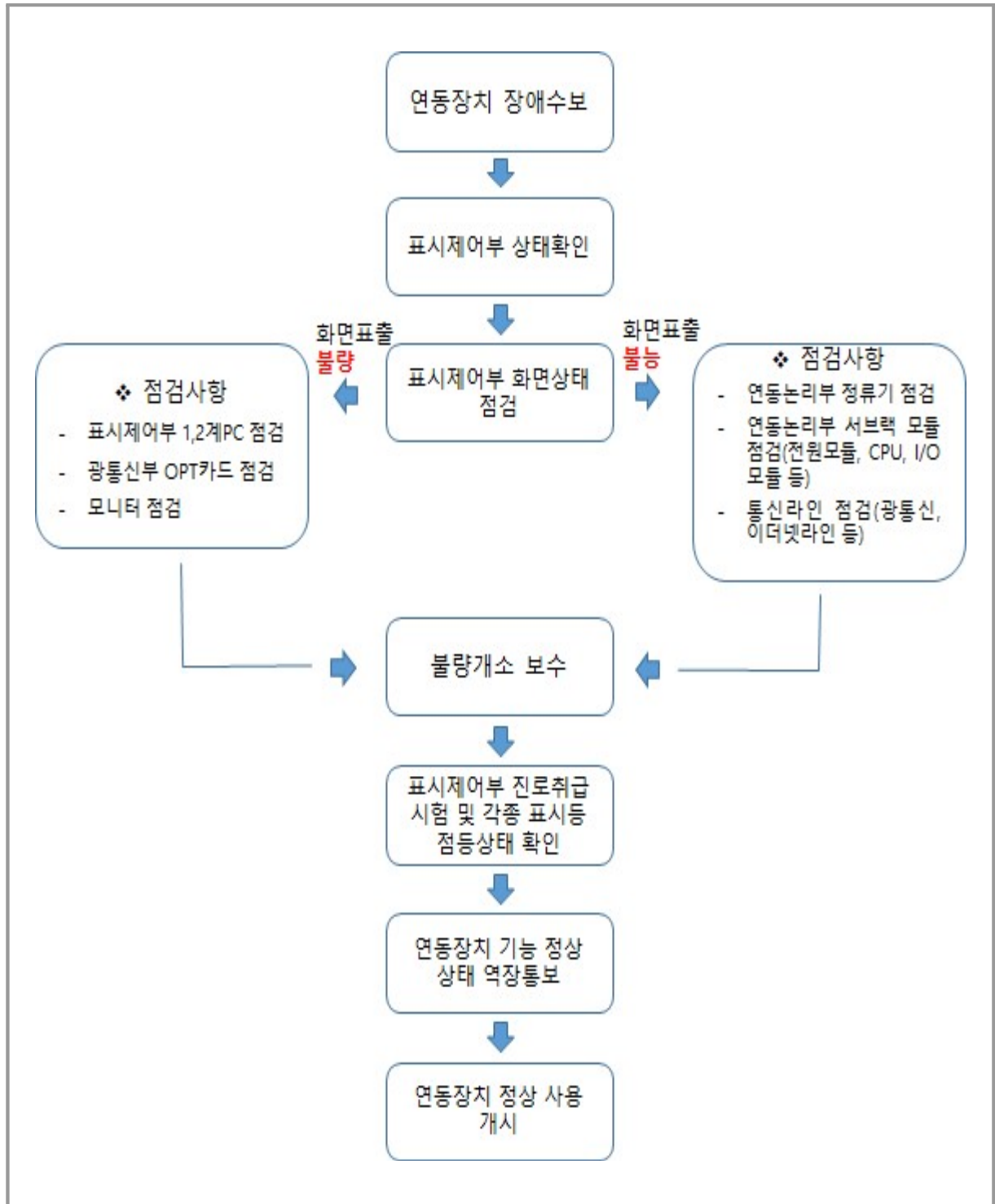
7. 장애발생 시 조치

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
연동장치 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - 표시제어부 취급불능 여부(표시제어부 PC불량 시 비상 CTC전환) - 표시제어부 장애 표시상태 확인 - 장애 발생 시 운전취급 경위
↓	
유지보수부 분석	▶감시장치(유지보수부, 전기설비기술지원시스템)를 통한 장애점 확인 - 유지보수부 고장정보 분석 ▶매뉴얼의 복구방법, 필요한 보수공구 및 예비품 확인
↓	
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의
↓	
장애진단 및 조치	▶표시제어부 PC 불량 시 예비계 절체 ▶장애 표시, 메시지에 의한 정밀진단 및 시스템 동작 상태 확인 ▶연동논리부 출력 불일치 시 부계 리셋 재취급 - 각 장애 상황에 따라 조치
↓	
보수 완료	▶연동장치 기능 정상 상태 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 62/92

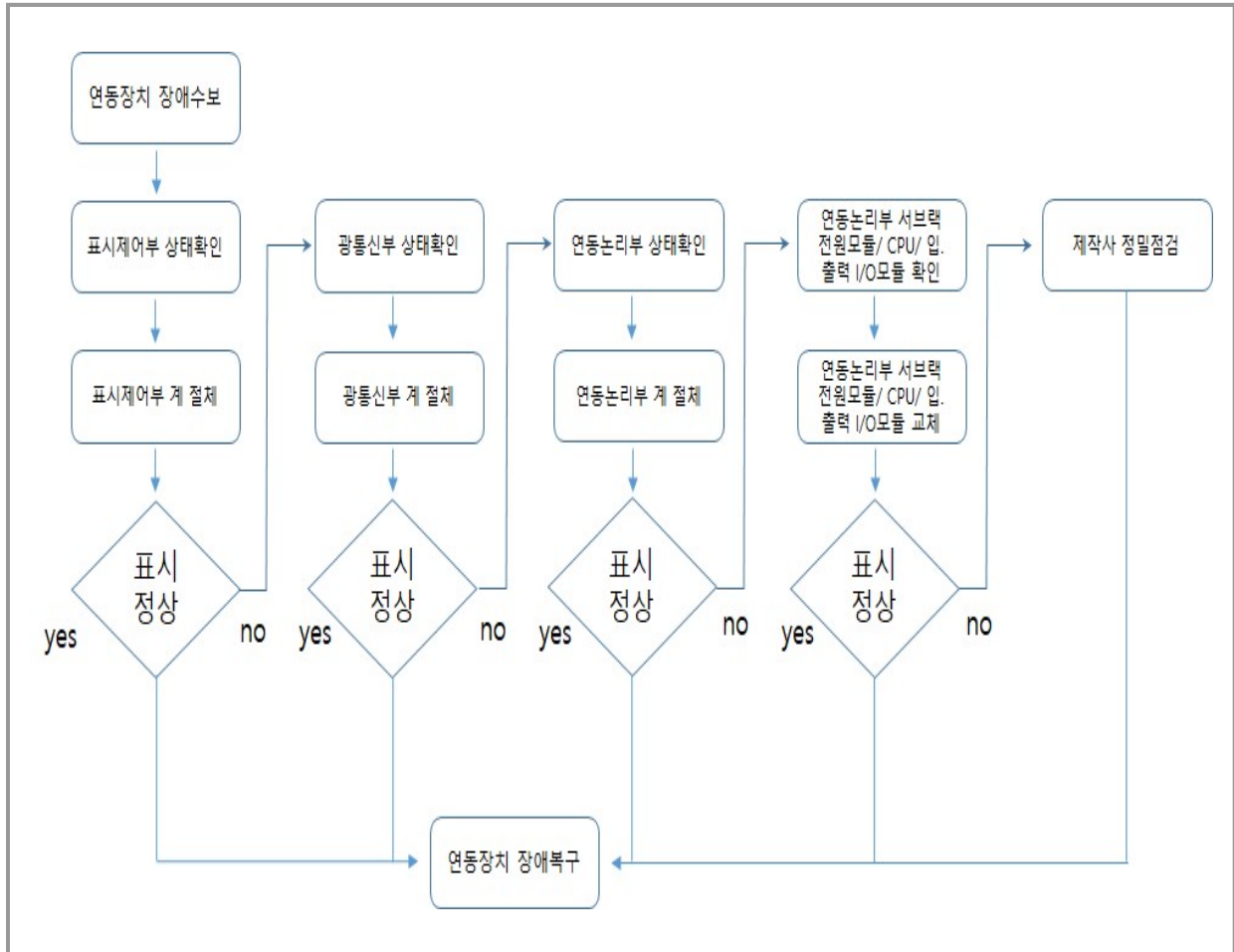
7.2 장애발생 시 점검사항



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 63/92

7.3 상황별 조치

7.3.1 표시제어부 화면표출 불량/불능



- 1) 사용중인 표시제어부를 확인하고 대기중인 예비계 표시제어부 산업용PC전원을 켜다.
- 2) 예비계 산업용PC의 부팅이 완료되면 절체스위치를 이용하여 예비계로 전환한다.
- 3) 전환된 표시제어부의 화면표출이 정상화면으로 전환되면 로컬취급하여 신호설비가 정상적으로 제어되는지 확인한다.
- 4) 역장과 협의하여 최종적으로 표시제어부 제어시험을 거쳐 이상 없음을 확인 후 사용개시를 통보한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 64/92

7.3.2 광통신부 불량/불능

- 1) 사용중인 표시제어부를 예비계로 절체하여도 화면표출이 불량하다면 표시제어부와 연동장치간 광통신부의 광케이블을 점검한다.
- 2) 표시제어부내 광통신 OPT카드 TX/RX 점멸상태를 확인하고 점멸하지 않는다면 OPT카드를 예비품으로 교체한다.
- 3) OPT카드를 예비품으로 교체하여도 동일하면 광멀티메터를 이용해 광케이블의 광출력을 측정한다.
- 4) 광케이블의 광출력이 경고값 이상이면 광분배함의 예비 코어로 절체를 한다.
- 5) 역장과 협의하여 최종적으로 표시제어부 제어시험을 거쳐 이상 없음을 확인 후 사용개시를 통보한다.

7.3.3 연동논리부 불량/불능

- 1) 광통신부의 OPT카드 및 광케이블을 절체하여도 화면표출이 불량하다면 연동논리부를 점검한다.
- 2) 연동논리부 상부 정류기의 전원 입/출력 상태를 확인한다.
- 3) 연동논리부의 사용중인 계를 예비계로 절체한다.
- 3) 역장과 협의하여 최종적으로 표시제어부 제어시험을 거쳐 이상 없음을 확인 후 사용개시를 통보한다.

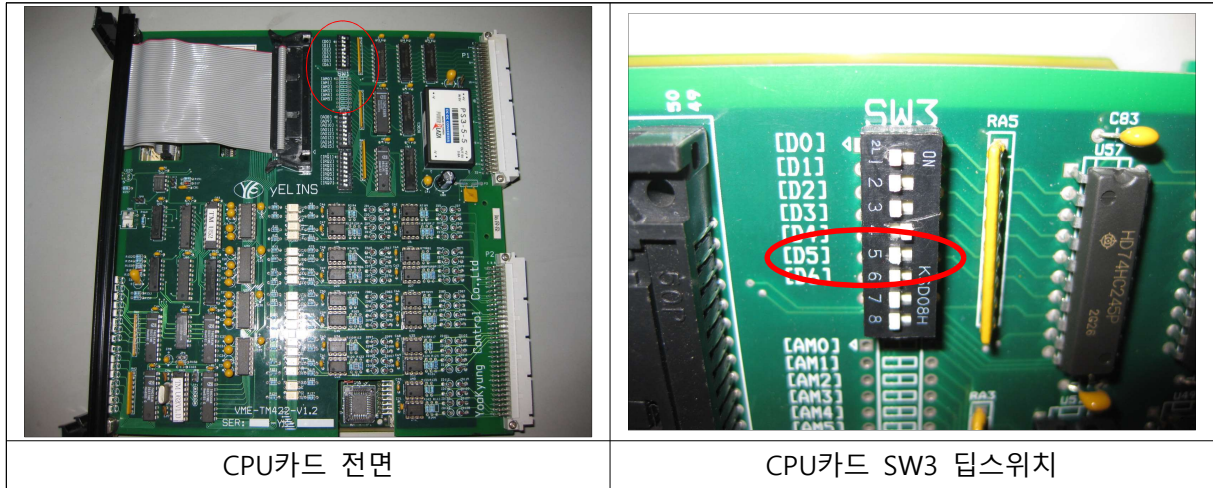
7.3.4 연동논리부 서브랙 각종모듈 불량/불능

- 1) 각종 모듈의 전원 입/출력 상태를 LED표시등으로 확인한다.
- 2) CPU모듈의 'RUN'상태를 LEE표시등으로 확인한다.
- 3) 각종 모듈의 FAIL표시등이 점등된 모듈은 예비품으로 교체한다.
- 3) 역장과 협의하여 최종적으로 표시제어부 제어시험을 거쳐 이상 없음을 확인 후 사용개시를 통보한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 65/92

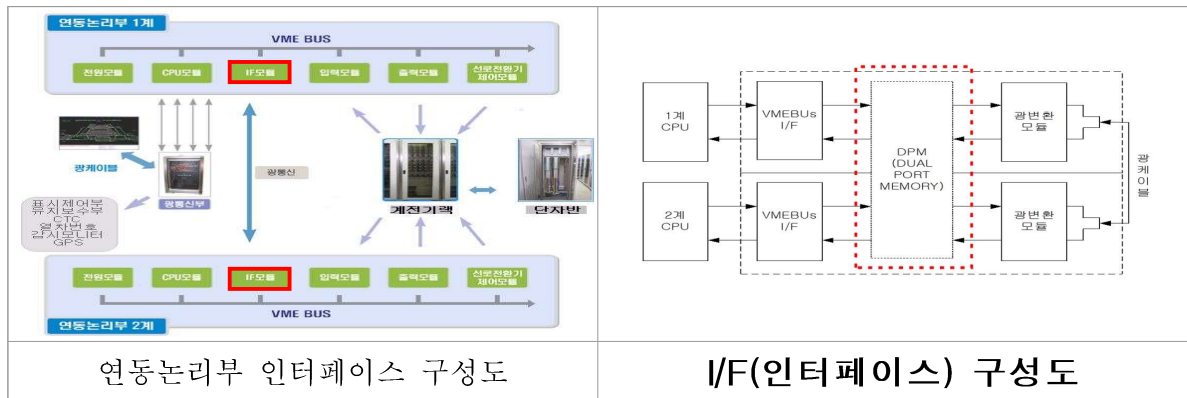
7.4 연동장치 세부 설정방법

7.4.1 연동논리부의 CPU카드 정전유지기능 및 정보 Clear방법



- 1) CPU는 다운 시 직전의 정보를 기억하고 있어 이를 자역 또는 타역 예비품의 CPU카드로 교환할 경우에는 반드시 클리어 기능을 실행하여 현재 기억하고 있는 정보를 삭제한 후 사용한다.
- 2) CPU보드 내 SW3 스위치 5번을 OFF시 정전유지 기능을 수행하며, ON 시 클리어 기능을 수행한다.
 ex) 1A ⇒ 1DN 진로 취급 후 신호현시 상태에서 연동논리부 CPU다운 후 재기동시 진로구성상태가 유지(해당진로 황색 예비진로 구성)되면 정전유지기능이 설정된 상태이고, 진로구성이 삭제되고 해당궤도가 백색 상태이면 클리어기능이 설정된 상태임.
- 3) 연동논리부 CPU카드 클리어기능 실행순서는 다음과 같다
 - ① I,Ⅱ계 전원 OFF
 - ② CPU카드 교환 (클리어 기능 설정, 타역의 경우 롬교환 포함)
 - ③ I,Ⅱ계 전원 ON
 - ④ 1개 이상의 진로 취급후 시험, 이상없음 확인
 - ⑤ I,Ⅱ계 전원 OFF
 - ⑥ CPU카드 정전유지 기능 설정후 장착
 - ⑦ I,Ⅱ계 전원 ON
 - ⑧ 정상 취급 (작업 완료)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 66/92



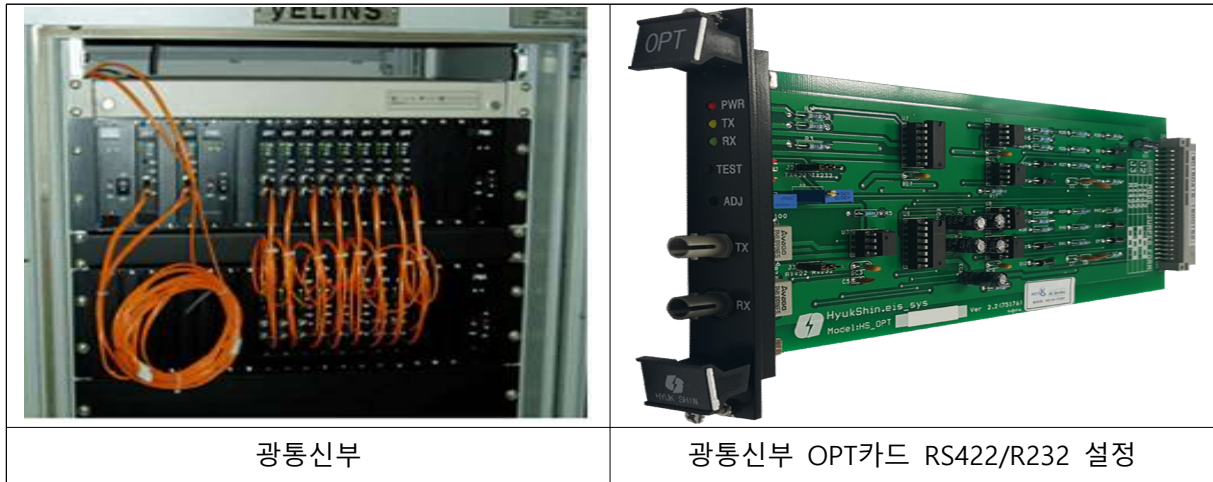
※ 각종 모듈 RUN LED 점등시 까지 정전유지 해제버튼 누름상태 유지

※ (구형 CPU) CPU카드 SW3번 5번 덤스위치 ON 후 재기동(전원 ON)

☞ 정전유지 : CPU카드 SW3번 5번 덤스위치 OFF, 클리어기능 : SW3번 5번 덤스위치 ON

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 67/92

7.4.2 광통신부 OPT카드 설정(RS422↔RS232) 방법



1) 연동논리부 장치별 통신설정은 다음과 같다.

번호	사용용도 (기본)	광통신부		표시제어부	운전취급 거점역 (워크스테이션)	비 고
		상단 OPT	하단 OPT			
1	TX1 RX1	RS-422(좌)	RS-422(우)	COM1:RS-422 COM2:RS-422		
2	TX2 RX2					
3	TX3 RX3	RS-422	RS-422			
4	TX4 RX4	RS-422	RS-422			
5	TX5 RX5	RS-422	RS-422			
6	TX6 RX6	RS-422	RS-232		RS-232	소속역 광통신부 운용 동일함
7	TX7 RX7	RS-422	RS-232		RS-232	
8	TX8 RX8					

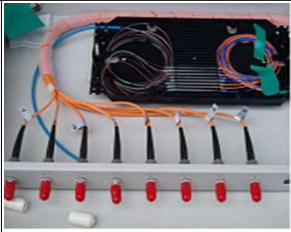
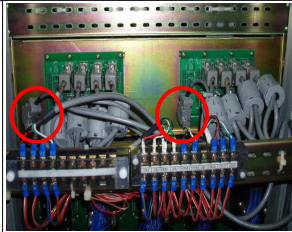
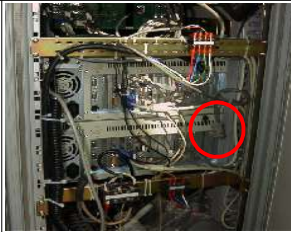
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 68/92

2) OPT카드 내 통신방식 설정방법은 다음과 같다.

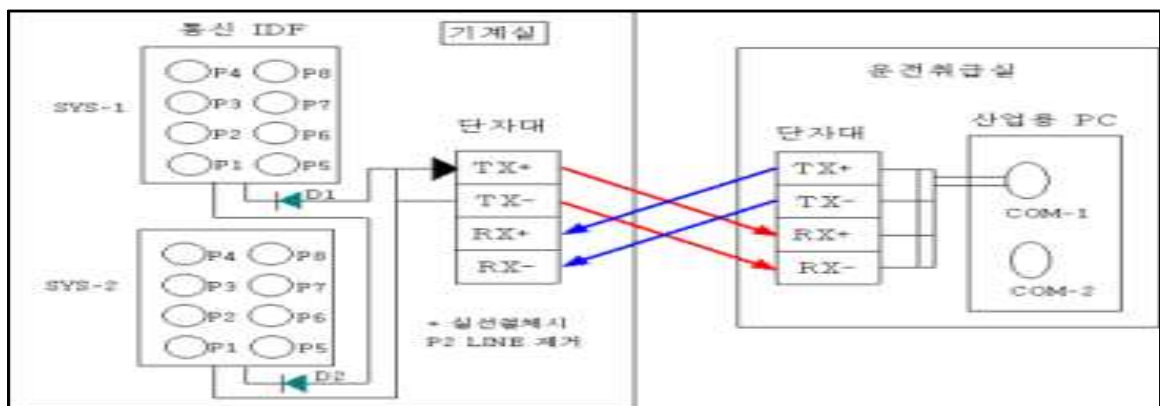
구분	DIP S/W 번호				비고
	1	2	3	4	
S 1	ON	ON	ON	ON	
S 2	OFF	OFF	OFF	OFF	
S 3	OFF	OFF	OFF	OFF	
S 4	OFF	OFF	ON	ON	
RS-422 방식					

구분	DIP S/W 번호				비고
	1	2	3	4	
S 1	OFF	OFF	OFF	OFF	
S 2	ON	ON	ON	ON	
S 3	ON	ON	ON	ON	
S 4	ON	ON	OFF	OFF	
RS-232 방식					

7.4.3 광통신부~표시제어부간 광케이블 불량시 대처방법

			
광케이블 일부 불량 시		광케이블 전체 불량시	
광통신부 전면 모습(광분배함)	광분배함 8Core 모습 (4Core 예비)	연동논리부 후면 실선포터 모습	표시제어부 후면 모습

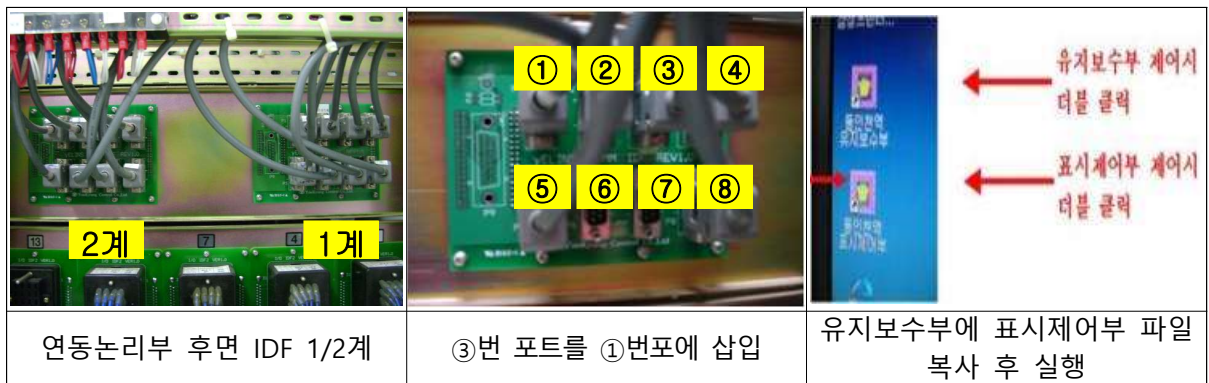
- 1) 광케이블 일부 불량 시 광통신부 및 표시제어부 상단에 광분배함에서(8Core) 예비 회선으로 절체한다.
- 2) 광케이블 전체 불량 시 광통신부 및 표시제어부간 다음과 같이 회선 절체를 한다.



[표시제어부 PC외 연동논리부간 실선통신 LINE 구성]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 69/92

- ① 연동논리부 후면에서 실선 9Pin포트를 기존운용하고 있는 연동논리부 뒷면의 IDF 1, 2계 P1/P2 포트를 제거하고 실선 9Pin포트를 P1포트에 연결한다.
 - ② 표시제어부 뒷면에서 운용하고 있는 PC의 통신포트 P1/P2에 기존 연결되어 있는 포트분리 후 P1포트에 연결하여 운용한다.
- 3) 광통신부~표시제어부간 광/실선 케이블 모두 불량하여 시급을 요할 경우 유지보수부를 표시제어부로 다음과 같이 회선 절체를 한다.
- ① 철도교통관제센터 승인을 득 후 시행한다
 - ② 유지보수부를 임시 표시제어부로 운용한다
 - ③ 유지보수부 컴퓨터에 표시제어부 실행파일 복사 후 실행, 연동논리부 후면에 서 사용중인 계의 P1, 2, 3를 제거하여 P3 9Pin포트를 P1으로 옮겨 운용한다.

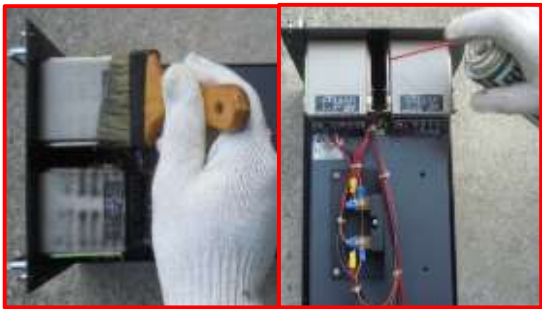
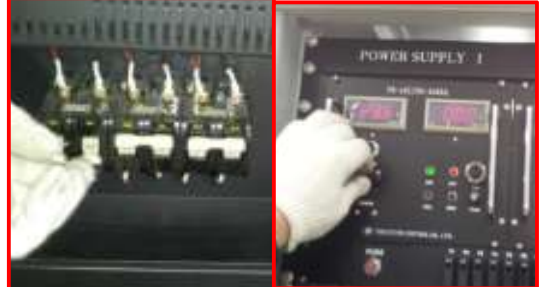


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 70/92

7.5 정밀점검 및 절연저항 측정

7.5.1 전자연동장치 연동논리부 정류기 정밀점검

7.5.1.1 전자연동장치 Overhaul

1. 정류기 1계 전원 Off 및 제거 2. 1계 NFB Off	
3. 정류기 측면의 볼트를 제거 가. 붓으로 먼지 제거 나. 먼지 제거제를 사용하여 내부 미세 먼지 제거 다. 후면 냉각팬도 먼지 제거 ※ 콤프레서는 수분발생으로 절대 사용 금지	
4. 먼지 제거 후 정류기 삽입 후 전원 투입 가. 1계 NFB On 나. 정류기 1계 설치 및 조립 후 전원 On	
5. 연동논리부 각 카드 청소를 위해 PWR 카드 전원 Off	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 71/92

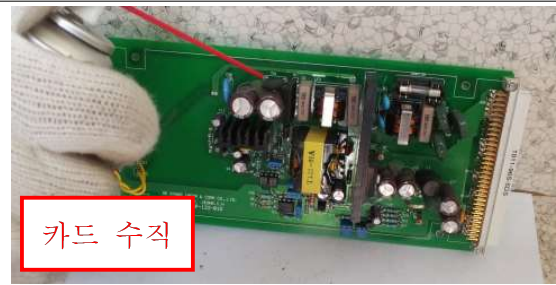
6. 먼지제거제가 흘러 내릴수 있도록 각 카드를 수직으로 세운 상태에서 먼지 제거 시행	
7. 냉각 팬 전원 Off 후 좌·우측 고정 볼트 제거 후 탈거	
8. 냉각 팬 제어기판 수직상태에서 먼지 제거	
9. 1계 정류기, CPU, IN, OUT, PWR, IF 카드, 냉각 팬 먼지제거 후 전자연동 장치 2계 먼지제거 시행	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 72/92

10. 광통신부 각 종 카드 먼지제거를 위해
1계 PWR카드 전원 Off



11. 광통신부 PWR카드 탈거 후 배면판 제거
후 먼지제거

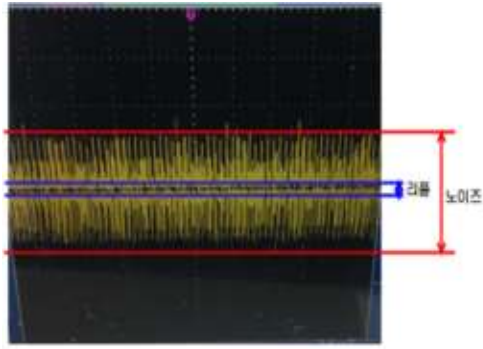
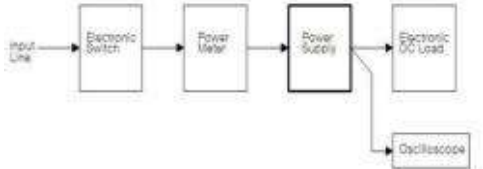
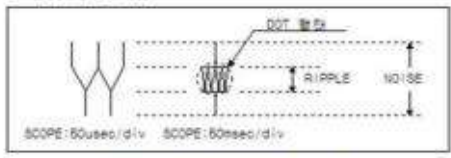


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 73/92

7.5.1.2 연동논리부 정류기 정밀점검

1. 정류기 1계 전원 Off 및 제거	
2. 제거된 1계 정류기에 AC 220V 전원인가 및 무부하 상태 전압 조정(안전한 점검을 위하여 예비슬롯 확보)	
3. 정류기 2차측 DC전압 정격전압 측정 및 조정(단, WR계전기 및 출력계전기 작동 등을 감안하여 역별 여건에 맞도록 조정) 4. 1계 정류기 조정완료 후 2계 정류기 동일한 방법으로 점검	
5. 노이즈 및 리플전압 측정을 위한 1계 정류기 DC24V 출력전압단자에 오실로스코프 연결	
6. OSC설정 및 측정 ※ 아래의 점검방법이 완료되면 2계 정류기 점검시행	설정방법 1. 전압유형-교류[직류분을 제거한 교류(노이즈 및 리플)분만 측정] 2. 전압범위-50mV/Div(전압파형이 큰 경우 100mV/DIV 설정) 3. 시간범위- 50μs/Div

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 74/92

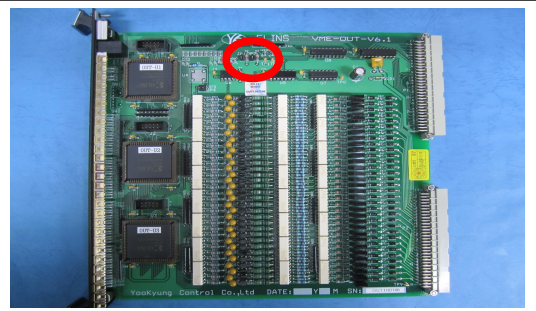
7. 파형에 따른 측정방법 - OSC로 측정해서 힌도트로 구성된 네모 칸이 각 DIV이며 DIV단위 전압 설정치가 각 DIV의 전압 크기이다. - 50mV/DIV 설정시 위 그림처럼 리플은 0.5칸 노이즈는 3.5칸을 차지하고 있다면 $\therefore$ 리플 전압치(mV) : $0.5 \times 50 = 25\text{mV}$, 노이즈 전압치(mV) : $3.5 \times 50 = 175\text{mV}$	
<무부하상태 출력전압 측정 및 조정범위> 1. 시험절차 1) LOAD를 무부하 상태 * 부하측(연동장치쪽) 단자를 분리하여 무부하 상태에서 측정/조정 2) 이때 전면의 출력전압조정기로 조절하여 출력전압을 측정한다	 (그림1) 시험 구성도 ■ DC출력단자의 부하측(로드) 단자 분리 후 측정
<백동률 및 잡음전압 측정> 1. 시험절차 1) 정격입력/출력전압 및 정격부하 상태로 조정한다. 2) 오실로스코프의 GND 단자는 가능한 한 최단거리가 되게하거나 혹은 TWIST 시킨 후 시험 3) 각 출력단자에 오실로스코프의 (+)와 GND 단자를 연결하고 RIPPLE 성분을 측정 * 연동장치용 정류기 1조씩 측정하되 나머지 정류기는 측정하는 정류기와 분리 후 측정 나머지 정류기도 동일방법으로 순차적 측정 2. 시험결과 판정 - 사양 및 규격(정격부하에서 240mV이하)을 만족하여야한다.(최고치와 최저치간)	 <RIPPLE & NOISE 측정시험 구성도> ■ 본 시험에서는 20MHz Oscilloscope를 사용하여야 한다.  <RIPPLE & NOISE의 구분> ■ SCOPE RANGE를 50msec 로 조정하고 확인할 경우 DOT 형태의 자세한 부분이 RIPPLE 성분이며, 흐린부분은 NOISE 성분이다.

※ 주의사항 : 정전기 방지 붓, 장갑, 윤활성분이 포함된 세척제 사용은 절대 금지한다

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 75/92

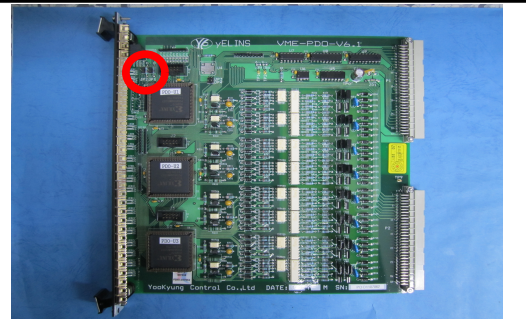
7.5.1.3 OUT카드 위치독 점퍼핀 확인

1. OUT카드 위치독 점퍼핀(JP2) 취부가 되어 있는지 확인한다.
(만약 취부가 되어있지 않으면 납땜 여부를 확인한다)
※점퍼핀(납땜)이 없을 경우 전면 상태 표시 Led표시창에 카드 고장시 Fail에 점등이 않됨



7.5.1.4 PDO카드 위치독 점퍼핀 확인

1. PDO카드 위치독 점퍼핀 취부가 되어 있는지 확인한다.
(만약 취부가 되어 있지 않으면 납땜 여부를 확인한다)
※점퍼핀(납땜)이 없을 경우 전면 상태 표시 Led표시창에 카드 고장시 Fail에 점등이 않됨



7.5.1.5 연동논리부 IN/OUT 카드 입출력 전압 측정

IN카드	연동논리부 뒷면의 B24단자와 IN단자의 각 번호별 측정	
OUT카드	연동논리부 뒷면의 B24단자와 OUT단자의 각 번호별 측정	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 76/92

7.5.2 절연저항 측정

7.5.2.1 연동 논리부 측정 (250V Mega)

1. 외함과 후면 하단 AC 220V 단자간	
2. 외함과 후면하단 DC 24V 단자간	
3. 외함과 기계실 공통접지 단자	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 77/92

7.5.2.2 광통신부 측정(250V Mega)

1. 외함과 연동논리부 외함간	
2. 외함과 후면하단 AC220V 단자간	
3. 외함과 기계실 공통접지단자	

7.5.2.3 기계실 각 장비의 절연상태 확인(250V Mega)

1. 계전기랙의 접지 처리 상태 확인 - 랙과 랙간, 랙과 접지단자함간 절연저항 측정	
---	--

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 78/92

7.5.2.4 절연트랜스의 절연 상태 확인(1000V Mega)

1. 신호전원공급장치에 설치되어 있는 UPS용 1, 2차측 배선용차단기 OFF 후 절연트랜스 1차측단자와 2차측간 절연저항 측정	
2. 2차측단자와 접지간 절연저항 측정	

7.5.2.5 UPS 절연상태 확인(1000V Mega)

1. 외함과 접지단자함간 절연저항 측정 ※접지단자 개방 여부(접지 미설치)	
--	--

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 79/92

7.5.2.6 인접한 기기랙과의 혼촉 여부

1. 연동논리부 외함과 광통신부 외함간 2. 연동논리부 외함과 LDTS외함간 3. 광통신부 외함과 LDTS외함간 4. 기기하부 고무판 설치여부	
--	--

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 80/92